

딥러닝 기반의 모바일 펫 헬스케어 애플리케이션 설계 및 구현

이원주*, 왕건⁰, 김동환*, 박민제*, 장주진*

*인하공업전문대학 컴퓨터정보공학과,

⁰인하공업전문대학 컴퓨터정보공학과

e-mail: wonjoo2@inhatic.ac.kr*, {kg20011216⁰, kdhe9797*, ijn9975*,
alswp636}@naver.com

Design and Implementation of Mobile Pet Healthcare Application Based on Deep Learning

Won Joo Lee*, Geon Wang⁰, Dong-Hwan Kim*, Min-Jae Park*, Joo-jin Jang*

*Dept. of Computer Science & Engineering, Inha Technical College,

⁰Dept. of Computer Science & Engineering, Inha Technical College

요 약

본 논문에서는 수의사의 직접적인 도움 없이도 반려견의 건강 상태를 예측하고 관리할 수 있는 모바일 펫 헬스케어 애플리케이션 PETDoc을 설계하고 구현한다. PETDoc 애플리케이션은 딥러닝 기반의 이미지 분석을 통해 안구 및 피부 질환을 조기에 예측하고, 견종 분류를 바탕으로 유전 질환 정보를 제공한다. 또한 스마트폰 센서와 GPS를 활용한 산책 일지 기록과 위치 기반 동물병원 안내 기능을 포함하여 반려견의 건강 관리를 지원한다. 이 애플리케이션은 안드로이드 플랫폼에 최적화하여 반려견의 건강을 간편하고 효율적으로 모니터링 할 수 있다.

▶ Keyword: 반려동물 헬스케어(pet healthcare), 견종 분류(Breed classification), 걸음 수 추적(Step counting), 위치기반서비스(Location-based service)

I. Introduction

국내 반려동물 양육 가구 비율은 2024년 기준 약 28.6%에 이르며 지난 5년간 꾸준히 증가하고 있다[1]. 이에 따라 정기적인 건강검진이나 반려동물 건강기능식품의 수요가 증가하는 등 반려동물의 건강 관리에 대한 보호자의 관심이 높아지고 있다. 그러나 실제로 반려동물의 건강 상태를 수시로 점검하여 조기에 질병을 파악하는 데에는 한계가 있다. 특히 견종별 발병률이 높은 유전 질환이나, 개체별 만성 질환 등은 보호자의 지속적인 모니터링과 예방 중심의 관리가 요구됨에도 불구하고, 반려동물의 건강 관리는 정기적인 병원 건강검진에 의존하는 실정이다. 따라서 본 논문에서는 반려견의 건강 상태를 보다 효과적으로 예측하고 관리할 수 있도록 지원하는 딥러닝 기반의 모바일 펫 헬스케어 애플리케이션을 설계하고 구현한다.

II. Design of Pet PETDoc Mobile Application

본 논문에서 제안하는 딥러닝 기반의 모바일 펫 헬스케어 애플리케이션 PETDoc의 주요 기능은 딥러닝 기반의 이미지 분석으로 안구 및 피부 질환 예측, 견종 식별 및 이에 따른 유전 질환 정보를 제공한다. 피부 질환 예측 기능은 ResNet50 모델을 이용하고, 견종 식별 기능은 MobileNetV2 모델을 활용한다. 두 모델 모두 반려견 데이터 셋으로 파인 튜닝한 후 TensorFlow Lite(tflite) 형식으로 변환하여 모바일 환경에 최적화한다. 또한 위치 기반 서비스를 활용하여 산책 기록 기능, 그리고 주변 동물병원 위치 안내 등을 구현한다. 산책 기록 기능은 스마트폰 내장 걸음 인식 센서를 기반으로 하며, 동물 병원 위치 안내 기능은 GPS 정보를 활용한다. 전체 애플리케이션은

Android Studio 환경에서 개발하고, 사용자의 편의를 고려한 직관적인 사용자 인터페이스(UI)를 설계한다[2].

III. Implementation of PETDoc Mobile Application

1. 안구 및 피부 질환 예측 기능 구현

반려견의 안구 및 피부 질환을 조기에 식별하기 위해 AI 기반 이미지 분석 기능을 구현한다. 사용자는 스마트폰 카메라 또는 갤러리에서 이미지를 입력하며, 입력된 이미지는 전처리 과정을 거쳐 ResNet50[3] 기반 딥러닝 모델에 입력된다. 해당 모델은 반려견의 안구 및 피부 질환 데이터 셋으로 파인 튜닝하고, TensorFlow Lite[4] 형식으로 변환되어 모바일 환경에서 신속하고 효율적으로 동작하도록 최적화한다. 안구 질환 예측 대상은 안검 염, 안검 종양, 안검내반증, 유루증 등을 포함한 총 10종이고, 피부 질환은 홍반, 탈모, 과다 색소침착 등 총 6종을 지원한다. 모델은 입력된 이미지에 대해 각 질환별 예측 확률을 산출하며, 예측 결과는 위험도에 따라 색상으로 시각화되어 사용자에게 제공된다.



Fig. 1. AI-Based Eye and Skin Screening

2. 견종 분류 및 유전 질환 정보 제공 기능 구현

반려견의 주요 견종을 식별하고, 견종별 유전 질환 및 건강 관리 정보를 제공하기 위해 AI 기반 견종 분류 기능을 구현한다. 본 기능은 MobileNetV2 기반 딥러닝 모델을 활용하여 반려견 이미지로부터 유사 견종을 판별하며, softmax 함수를 통해 각 견종에 대한 예측 확률을 산출한다. 이후 유사도 상위 3개 견종을 사용자에게 제시한다. 해당 모델은 포메라니안, 푸들, 말티즈, 시츄 등 국내에서 일반적으로 양육되는 18개 견종 이미지로 파인 튜닝되었으며, 각 견종별 유전 질환 정보 및 건강 관리 팁을 함께

제공함으로써 보호자가 반려견의 특성에 맞는 맞춤형 케어를 수행할 수 있도록 지원한다.

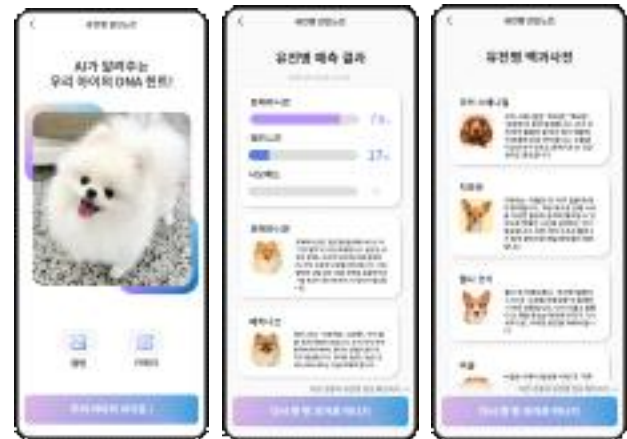


Fig. 2. AI-Based Breed Classification and Genetic Disease Information

3. 산책 일지 기록 기능 구현

반려견의 일상적인 활동량을 정량적으로 추적하기 위해 스마트폰 내장 걸음 인식 센서를 활용한 산책 일지 기록 기능을 구현한다. 본 기능은 스마트폰의 걸음 인식 센서를 통해 사용자의 걸음 수와 산책 시간 등의 데이터를 자동으로 수집하며, 수집된 데이터는 달력 형태의 사용자 인터페이스에 시각적으로 표시된다. 산책 시간에 따라 달력 셀 색상이 변하여 보호자가 하루 단위 활동량을 직관적으로 파악할 수 있다. 또한 월간 통계 요약을 통해 누적 및 평균 걸음 수와 산책 시간 등을 확인할 수 있어, 장기적인 운동 패턴 관리와 반려견의 건강 상태를 효율적으로 모니터링 할 수 있다.



Fig. 3. AI-Based Activity Tracking and Walk Log Visualization

4. 위치 기반 동물 병원 정보 제공

응급 상황에서 신속하게 진료 기관에 접근할 수 있도록 위치 기반 동물 병원 정보 제공 기능을 구현한다. 본 기능은 스마트폰의 GPS 센서를 활용하여 사용자의 현재 위치를 파악하며, 반경 2km 이내에 위치한 동물 병원을 지도상에 시각적으로 표시한다. 지도는 Naver Map API[5] 및 Kakao Map API[6]를 활용하였으며, 동물 병원 위치는 마커 형태로 표시된다. 마커를 선택하면 병원의 명칭, 연락처, 주소, 거리 등의 상세 정보가 팝업으로 제공된다. 또한, 팝업 내 '자세히 보기' 버튼을 통해 Kakao Map 웹페이지로 연결되어 해당 병원의 위치, 길 찾기, 이용 후기 등 보다 상세한 정보를 인터넷 창에서 확인할 수 있다.



Fig. 4. Location-Based Veterinary Clinic Search and Map Integration

IV. Conclusions

본 논문에서는 반려견의 건강 관리를 효율적으로 지원하기 위해 딥러닝 기반의 모바일 펫 헬스케어 애플리케이션 PETDoc을 설계하고 구현하였다. PETDoc은 다양한 기능들을 모바일 환경에 맞게 통합하여, 보호자가 일상생활 속에서 손쉽게 반려견의 건강 상태를 모니터링하고 관리할 수 있도록 설계하였다. 모델 성능 평가 결과, 견종 분류 기능은 MobileNetV2 기반 딥러닝 모델을 국내 주요 반려견 18종의 이미지 데이터 셋으로 학습하여 높은 정확도를 달성하였으며, 실제 사용 환경에서도 안정적인 결과를 보였다. 안구 및 피부 질환 예측 기능은 ResNet50 기반의 모델을 활용하여 기본적인 질환 분류가 가능하였으나, 이미지 복잡성, 질환 간 유사성, 제한된 개발 환경 등의 요인으로 인해 일부 질환에서는 예측 정확도가 다소 낮은 한계를 보였다. 해당 문제는 향후 정제된 고품질 데이터 셋 확보 및 반복적인 모델 학습을 통해 개선될 여지가

있다. 또한, 산책일지 기록 및 병원 안내 기능은 스마트폰 내장 센서와 외부 API를 효과적으로 활용하여, 보호자가 반려견의 활동량과 주변 의료 접근성을 직관적으로 확인할 수 있도록 구현하였다. 향후 연구에서는 견종 분류 범위 확대와 질환 예측 모델의 정확도 향상을 위한 고도화된 학습 환경 조성에 주력할 계획이다. 본 연구를 통해 모바일 펫 헬스케어 시스템이 보호자의 건강 관리에 일정 부분 도움이 될 수 있음을 확인하였으며, 관련 기술 발전과 함께 PETDoc이 반려동물 헬스케어 연구 및 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대한다.

References

- [1] <https://www.animal.go.kr/front/community/show.do?boardId=boardID03&page=1&pageSize=10&keyword=&column=&menuNo=5000300000&seq=300154>
- [2] <https://developer.android.com/>
- [3] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, Jian Sun, "Deep Residual Learning for Image Recognition," Computer Vision and Pattern Recognition, Dec. 2015 <https://doi.org/10.48550/arXiv.1512.03385>
- [4] https://www.tensorflow.org/lite/guide/get_started?hl=ko
- [5] <https://www.ncloud.com/product/applicationService/maps>
- [6] <https://apis.map.kakao.com/>